

## Problemas

① Se activa cada 5 mins

$$1 \text{ ejec} / 5 \text{ mins} = 288 \text{ ejec} / \text{día}$$

$$\frac{3049952 \text{ b}}{288} = 10590,11 \text{ b} \approx 10,342 \text{ KB}$$

$$\frac{100 \cdot 2^{20}}{3049952} = 34,38 \text{ días}$$

$$\text{Sobrecarga} = \frac{U_{50}}{\text{Capacidad}} \Rightarrow 0,01 = \frac{U_{50}}{5 \text{ mins} \cdot 60} \Rightarrow U_{50} = 3 \text{ s}$$

②

$$G = \frac{T_0}{T_m} = 1,33 \rightarrow G = \frac{1}{(1-f) + (\frac{f}{5})} \Rightarrow 1,33 = \frac{1}{(1-f) + (\frac{f}{5})} \Rightarrow 1 - f + \frac{f}{5} = \frac{1}{1,33} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -f + \frac{f}{5} = \frac{1}{1,33} - 1 \Rightarrow -\frac{4f}{5} = -0,25 \Rightarrow f \approx 0,3125$$

$$600 \cdot 0,3125 = 187,5 \text{ ms}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G = \frac{1}{1-f} = \frac{1}{1-0,3125} = 1,45$$

$$1,45 = \frac{600}{T_m} \Rightarrow T_m \approx 414 \text{ s}$$

③

C-D

1,97

0,07

2,47

3,57

$$\rightarrow \overline{C-D} = 2,02$$

$$s = \sqrt{\frac{(\sum d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 1,46$$

$$\left[ \bar{d} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}, \bar{d} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \right] \rightarrow \left[ 2,02 - \frac{1,46}{\sqrt{4}} \cdot 0,07, 2,02 + \frac{1,46}{\sqrt{4}} \cdot 0,07 \right] = [1,97, 2,07]$$

Como no contiene el 0, hay diferencias significativas

Teniendo en cuenta que la diferencia de coste total son 3500 € y que el rendimiento incrementa un 14% ( $G=1,14$ ), es mejor el modelo D